

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 328

우리가 안詹 바닥

신 노트를 유보 재채점 자로 켜는데, 학습 쪽 흔들림이 두 배에서 여덟 배였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 274가 검출 바닥을 $2\times$ 짝SE 로 놓았고 그 뒤 신 노트가 그 자로 켜다. 짝SE 는 유보를 다시 뽑아 다시 채점하면 얼마나 흔들리나. 노트 327이 아이돌에서 학습 쪽을 흔들어 보니 1.65배였다. 오늘 열 도메인 전부 켜다 — 학습 행을 재추출해 다시 적합하고 고정된 유보를 채점, 뽑기 서른.

학습SE 가 짝SE 의 2배에서 8배다. 그리고 비가 큰 도메인일수록 크다: 웹툰 $7.99\times$ · 모바일 $7.48\times$ · 애니 $6.53\times$ · 세계애니 $4.01\times$ · 도서 $2.47\times$ · 아이돌 $2.13\times$. 채점 잡음은 표본 수를 따르는데 학습 잡음은 안 따른다 — 짝SE 는 0.004~0.056 으로 14배 벌어져 있고 학습SE 는 0.025~0.119 로 5배뿐이다. 큰 도메인의 “0.004” 는 정밀한 게 아니라 다른 것을詹 것이었다.

결과가 셋이다. ① 판 자체가 학습 뽑기마다 ± 0.031 움직인다 — 배포 규칙의 미결정 폭 0.010 의 3.1배. ② 도메인 순서가 안 선다. 같은 여섯으로 건주면 짝SE 로는 15쌍 중 14쌍(93%)이 서고 이웃 4/5 인데, 학습SE 로는 10쌍(67%)이고 이웃 0/5 — 붙어 있는 두 도메인의 앞뒤를 하나도 주장할 수 없다. ③ 그런데 짝지으면 같린다. 같은 뽑기에서 두 팔을 다 돌리면 — 축만 바꾼 짝(fund_cat)은 SD 0.0203 에 부호가 14/14 로 안 뒤집히고, 행까지 바꾼 짝(노트 327의 아이돌 넓힘)은 SD 0.1308 에 20 중 3이 음수다. 지난 신 노트는 거의 다 축만 바꿨으므로 방향은 맞았을 것이다 — 다만 미결정 폭 0.010 은 짝지은 SD 0.0203 의 절반이라 “갈렸다” 를 너무 자주 말했다.

1. 자가 셋인데 하나만 썬 왔다

자	무엇을 혼드나	아이돌 SD
짝SE (노트 274 · 316)	유보 25행 재채점	0.056
위약 (노트 327)	학습 라벨 섞기	0.092
학습 재추출 (오늘)	학습 행 재추출	0.119

2. 열 도메인

한 뽑기마다 모든 도메인의 학습 행을 재추출하고 다시 적합해 고정된 유보를 채점한다. F18 배경부스트 · trendcalwikitag · t15 · 서른 번.

도메인	기준	학습SE	짝SE	비
게임	0.5763	0.0538	—	—
모바일	0.5439	0.0299	0.004	7.48
세계애니	0.5408	0.0441	0.011	4.01
애니	0.4701	0.0392	0.006	6.53
웹툰	0.4480	0.0320	0.004	7.99
팝업	0.4346	0.0447	—	—
도서	0.3616	0.0740	0.030	2.47
시장팝업	0.2869	0.0635	—	—
펀딩	0.2556	0.0245	—	—
아이돌	0.2108	0.1192	0.056	2.13
판	0.3030	0.0308		

비가 큰 도메인일수록 크다. 짝SE 는 $1/\sqrt{n}$ 을 따라 웹툰 0.004 까지 내려가는데 학습SE 는 안 내려간다 —

학습이 2,106행이어도 0.032 다. 어느 2,106행을 뽑았느냐가 유보 711행을 어떻게 채점하느냐 보다 훨씬 크게 결과를 혼드나.

3. 판 미결정 폭 0.010

노트 275 · 282가 배포 규칙을 세웠다 — “판이 0.010 미결정 폭 안이면 배포가 정한다”. 그 0.010 은 짝SE 계 열의 수다.

판 학습SE (뽑기 서른)	0.0308
판 값의 범위	[0.2349, 0.3778]
미결정 폭	0.010
비	3.1배

4. 순서가 안 선다

lab/ordering.py(노트 315)로 도메인 순서에 몇 쌍이 서는지 켜다. 짝SE 가 있는 여섯으로 건준다.

쓴 SE	선 쌍	이웃 쌍
짝SE (노트 316)	14/15 (93%)	4/5
학습SE	10/15 (67%)	0/5
둘을 합침	9/15 (60%)	0/5

이웃 쌍이 하나도 안 선다. 열 도메인으로 넓혀도 45 쌍 중 29(64%)에 이웃 0/9 다. 노트 314가 “못 가르스 값들의 순서도 못 가르다”를 배웠고 노트 316이 “짝SE

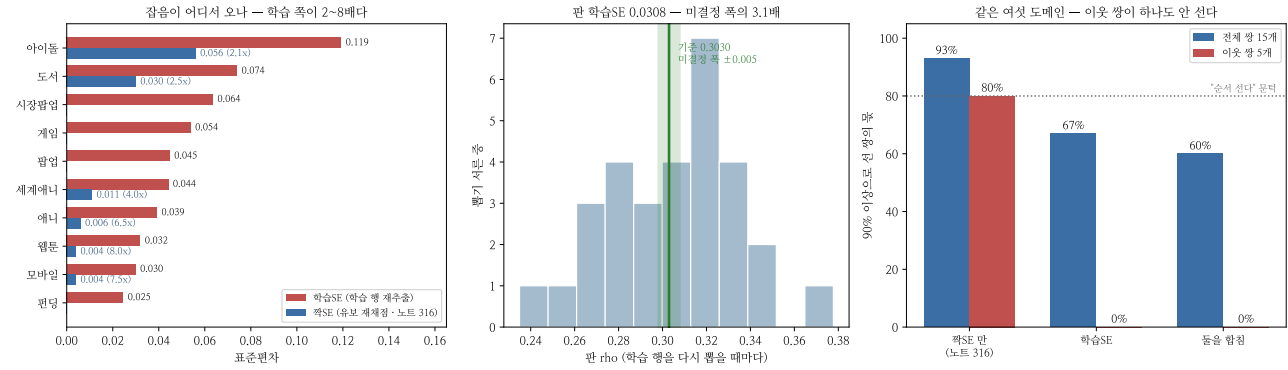


Figure 1: 왼쪽 - 도메인별 두 SE. 가운데 - 학습 뽑기 서론의 판. 오른쪽 - 순서가 몇 쌍이나 서나.

가 14배 벌어져 도메인 순서를 못 읽는다”로 이어졌는데, 그때 쓴 자가 셋 중 제일 작은 것이었다.

5. 짝지어 재도 그렇다

흔들림 대부분이 뽑기마다 공통이면 두 팔의 차는 안정할 수 있다. 그래서 노트 327의 아이돌 넓힘을 같은 뽑기에 서 두 팔 다 돌렸다(뽑기 스물).

	평균 차	SD	양수
아이돌	+0.1527	0.1308	17/20
판	+0.0126	0.0285	—
재추출 없이詹 것: 아이돌	+0.1862	판 +0.0031	

평균은 확실하다($t=5.22$). 한 번의 관측은 안 확실하다 - SD 0.1308 이고 스물 중 셋이 음수다. 우리가 실제로 보는 것은 뽑기 하나다. 그리고 판의 짝지는 차 SD 0.0285 도 미결정 폭 0.010 의 2.9배다.

6. 그런데 축만 바꾸면 안 흔들린다

지금까지 판을 견뎌 온 방식은 행이 같고 축만 다른 짝이다. 그것도 같은 뽑기에서 둘 다 돌렸다 (trendcalwikitag 대 +fund_cat, 뽑기 열넷).

바꾼 것	평균 차	SD	양수
축만(판)	+0.0294	0.0203	14/14
편딩	+0.0819	0.0358	14/14
행까지(아이돌)	+0.1527	0.1308	17/20
판	+0.0126	0.0285	—

부호가 열넷에 열넷이다. 축을 더하는 처치는 뽑기가 바뀌어도 방향이 안 뒤집힌다 - 두 팔이 같은 행을 보므로 흔들림이 공통이고 차에서 지워진다. 행을 바꾸는 처치는 그제 안 된다.

축만 바꾼다	부호는 믿어라 · 크기는 ± 0.02
행을 바꾼다	부호도 다시 봐라 (± 0.13)

그래서 지난 선 노트의 결론 대부분은 방향이 맞았을 것이다 - 거의 다 축만 바꾼 짝이었다. 다만 미결정 폭 0.010 은 여전히 절반이다. $\Delta=0.015$ 를 “갈렸다”고 부른 자리는 사실 0.75σ 였다. 폭을 0.02 로 넓히는 것이 오늘詹 것에 맞는다.

덤 --- 안 맞는 수 하나. fund_cat 이 여기서 판 +0.0289 인데 노트 309는 +0.0023 으로 적었다. 그 사이에 시장팝업이 채점 도메인으로 들어왔고(노트 284) 위키 표시자가 정정됐다(노트 306). 어느 쪽이든 옛 수와 새 수를 직접 견주면 안 된다는 규약이 또 필요했던 자리다. 다시 재야 한다.

7. 남은 것

갈래	왜
지난 판정을 다시 걸러	바닥 아래였던 것이 몇인가
미결정 폭을 다시 정할까	0.010 $\rightarrow$ 0.03 이면 거의 다 미결정
학습SE 를 매 실행에	청력 · 접침 같은 이름표로
왜 큰 도메인이 안 줄까	축이 아니라 계수가 흔들리나

규약. 자는詹 것만詹다. 짝SE 는 “같은 모형으로 다른 유보를 채점하면”을 묻고, 그 답이 작다고 해서 “이 수가 믿을 만하다”가 되지 않는다. 우리가 하려는 말은 늘 다른 자료에서도 이럴까인데 그건 학습 쪽을 흔들어야 나오는 답이다. 선 노트 동안 한쪽만 흔들고 있었다. 그리고 이 노트가 뒤집는 것은 결론이 아니라 확신의 크기다 - 오늘까지의 판정 대부분은 방향이 맞았을 것이다. 다만 “ $t=4.6$ 이라 확실하다”고 쓴 자리들은 다시 봐야 한다.